GDD — Leuco: Defensa Celular

Game Design Document · Versión 0.4 · Noviembre 2026

1. Resumen

Campo	Detalle
Título	Leuco: Defensa Celular
Género	Survivor de arena (estilo *Vampire Survivors*), acción top-down
Plataforma	Navegador web (escritorio)
Tecnología	JavaScript · Node.js · Vite · Phaser 3
Duración de partida	Variable (~5 minutos)
Público	Casual, todo público

Concepto en una frase: sos un glóbulo blanco dentro de un vaso sanguíneo: sobreviví a oleadas de virus y bacterias hasta tener todas las mejoras al máximo, y después derrotá al Supervirus en 1:30.

2. Pilares de diseño

1. **Fácil de entender:** solo te movés. El ataque es automático.
2. **Presión creciente:** cada vez aparecen más enemigos, más rápidos y más resistentes.
3. **Progreso dentro de la partida:** subís de nivel y elegís mejoras, así cada partida se siente un poco distinta.
4. **Estética orgánica sin assets externos:** todo se dibuja por código, con volumen, brillos e iluminación para que el mundo se sienta vivo y líquido.

3. Historia y ambientación

Una infección entró al torrente sanguíneo. Leuco, un glóbulo blanco recién activado, es la primera línea de defensa. Tiene que fortalecerse combatiendo la infección hasta alcanzar su máximo potencial y, entonces, enfrentar al **Supervirus**, el origen de la infección, antes de que se propague por todo el cuerpo.

- **Arena:** un tramo de vaso sanguíneo con plasma rojo oscuro que fluye. Los glóbulos rojos decorativos son arrastrados por la corriente y se apartan cuando Leuco pasa entre ellos.
- **Tono:** arcade, colorido y con humor liviano.

4. Mecánicas

4.1 Mecánica principal

Moverse, sobrevivir y fortalecerse. El jugador controla el desplazamiento de Leuco y el disparo de anticuerpos es automático: cada cierto tiempo sale un proyectil hacia el enemigo más cercano.

4.2 Controles

Acción	Tecla
Moverse	`WASD` o flechas
Elegir mejora	`1` `2` `3` o click
Pausa	`ESC` o `P`
Empezar / Reiniciar	`ENTER` o `R` (en las pantallas de fin)

4.3 Jugador (Leuco)

Stat	Valor inicial
Vida	100
Velocidad	200 px/s
Cadencia de disparo	1 anticuerpo cada 600 ms
Daño por anticuerpo	1
Velocidad del proyectil	450 px/s
Invulnerabilidad tras un golpe	500 ms (parpadea)

4.4 Enemigos

Los enemigos aparecen fuera de la pantalla, en un anillo alrededor del jugador, y lo persiguen en línea recta.

Enemigo	Forma	Vida	Velocidad	Daño por contacto	Aparece desde	XP
Virus	Círculo verde con espinas	1	80	10	0:00	1
Bacteria	Cápsula amarilla, se mueve rápido	2	140	8	0:45	2
Parásito	Óvalo violeta grande	6	50	20	1:30	5

El **Supervirus** es el jefe final y se describe en la sección 4.9.

4.5 Experiencia y niveles

- Cada enemigo eliminado suelta una **proteína** (orbe celeste) que vale XP.
- Las proteínas se atraen hacia el jugador cuando está cerca (radio de imán: 80 px).
- Al llenar la barra de XP, el juego **se pausa** y se ofrecen **3 mejoras al azar** para elegir una.
- XP necesaria por nivel: `4 + nivel × 2` (6, 8, 10…).

- Hay 25 niveles de mejora en total. Si subís de nivel con todas las mejoras al máximo, en lugar de elegir te curás 20 de vida.

4.6 Mejoras

Mejora	Efecto	Máx.
Anticuerpos rápidos	−15 % de tiempo entre disparos	5
Anticuerpos potentes	+1 de daño	5
Disparo múltiple	+1 proyectil por disparo (en abanico)	4
Membrana reforzada	+25 de vida máxima y cura 25	4
Flagelo	+15 % de velocidad de movimiento	4
Quimiotaxis	+50 % de radio del imán de XP	3

4.7 Ítems de curación

- **Plaqueta** (cruz blanca): 3 % de probabilidad de caer al eliminar un enemigo. Cura 20 de vida.

4.8 Curva de dificultad

Tiempo	Enemigos que aparecen	Intervalo de aparición
0:00 – 0:45	Virus	1 cada 900 ms
0:45 – 1:30	Virus, Bacteria	1 cada 600 ms
1:30 – 2:30	Virus, Bacteria, Parásito	1 cada 400 ms
2:30 en adelante	Virus, Bacteria, Parásito	1 cada 300 ms

No hay límite de tiempo en esta etapa: la última oleada sigue hasta que el jugador completa las mejoras. Los valores son iniciales y se ajustan durante el balanceo.

4.9 Fase final: el Supervirus

Cuando el jugador tiene **las 25 mejoras al máximo**, empieza la fase final:

- Desaparecen los enemigos comunes y dejan de aparecer oleadas.
- Aparece el **Supervirus** cerca del jugador y arranca una **cuenta regresiva de 1:30**.
- Hay que derrotarlo antes de que el contador llegue a 0.

Stat	Valor
Vida	4000
Velocidad	90 px/s (persigue al jugador)
Daño por contacto	40
Ráfaga de esporas	12 esporas en círculo cada 2,2 s (15 de daño cada una)
Invocación	4 virus a su alrededor cada 5 s

5. Progreso, victoria y derrota

- **Puntuación:** suma de puntos por enemigo eliminado (Virus 10, Bacteria 20, Parásito 50, Supervirus 2000) más un bonus de 1000 si ganás.
- **Récord:** el mejor puntaje se guarda en `localStorage`.
- **Progreso:** el avance se mide en mejoras obtenidas (de 0 a 25).
- **Victoria:** derrotar al Supervirus antes de que termine la cuenta regresiva → "¡Infección contenida!".
- **Derrota:**
  - La vida llega a 0 en cualquier momento → "El cuerpo fue infectado".
  - Se termina el 1:30 sin derrotar al Supervirus → "El Supervirus se propagó".
- **Reinicio:** desde la pantalla final, con `R` / `ENTER` o el botón **Reintentar**. Se puede volver al menú.

6. Interfaz (HUD)

- **Arriba al centro:** progreso de mejoras (por ejemplo, "Mejoras: 12 / 25"). En la fase final se reemplaza por la cuenta regresiva (1:30 → 0:00) y la barra de vida del Supervirus.
- **Arriba a la izquierda:** barra de vida y nivel.
- **Arriba a la derecha:** puntaje.
- **Abajo:** barra de XP a lo ancho de la pantalla.

7. Arte y sonido

Paleta

Elemento	Color
Fondo (plasma)	`#3a0a12`
Glóbulos rojos decorativos	`#8b1a2b`
Leuco (jugador)	`#f5f5f5` con núcleo `#c9b6ff`
Anticuerpos	`#7fe7ff`
Virus	`#5fd35f`
Bacteria	`#f2d14b`
Parásito	`#a35fd3`
Proteína (XP)	`#4fc3f7`
Esporas del Supervirus	`#b8f06b`

Efectos visuales

- **Volumen:** las células y los enemigos se dibujan como esferas iluminadas desde arriba a la izquierda, con degradados, sombra y un reflejo húmedo.
- **Brillos:** los anticuerpos, las proteínas y las esporas tienen un halo y se suman al fondo como luces. Leuco tiene un resplandor violeta que late suavemente.

- **Iluminación:** una luz suave acompaña a Leuco. La cámara aplica *bloom* (las zonas claras irradian brillo) y una viñeta que oscurece los bordes.
- **Profundidad:** el fondo tiene dos capas de glóbulos rojos con *parallax*: la lejana es más chica y transparente, y se mueve más lento con la cámara.
- **Torrente líquido:** el plasma y los glóbulos fluyen constantemente. Al moverse, Leuco deja una estela de plasma y burbujas, y aparta los glóbulos cercanos.
- **Impacto:** los enemigos estallan en partículas de su color al morir, y la cámara tiembla levemente cuando Leuco recibe daño.

Sonido

Todo el audio se genera por código con la Web Audio API, sin archivos externos.

Música

Tema	Dónde suena	Estilo
Menú	Menú principal	Tranquilo y misterioso, 80 BPM: acordes suaves y arpegio
Combate	Durante la partida	Enérgico, 140 BPM: batería, bajo y melodía rápida
Jefe	Fase final	El tema de combate más cargado y rápido, 165 BPM

Efectos

Evento	Sonido
Disparo de anticuerpos	Zap corto y agudo
Impacto en un enemigo	Golpe breve
Muerte de un enemigo	Estallido con caída de tono
Daño recibido	Golpe grave con ruido
Recoger proteína o plaqueta	Blip agudo
Subida de nivel	Arpegio ascendente
Botones y selección	Click suave
Aparición del Supervirus	Rugido grave
Victoria / Derrota	Fanfarria ascendente / melodía descendente

8. Plan de desarrollo

1. **Setup:** proyecto con Vite y Phaser, escenas vacías y navegación entre ellas.
2. **Núcleo:** jugador, movimiento, cámara y arena.
3. **Combate:** enemigos, disparo automático, colisiones y vida.
4. **Loop completo:** victoria, derrota, puntaje y reinicio. *(Acá ya se cumple la consigna.)*
5. **Progresión:** XP, niveles y mejoras.
6. **Contenido:** Parásito, curva de dificultad y fase final contra el Supervirus.
7. **Pulido:** récord, pausa y balanceo.